중적분 14

14.3 표면적

14.3 표면적

정의 14.2

R가 수직 또는 수평적 단일영역이고 f가 R 위에서 연속인 편도함수를 갖는다고 하자. 만일 $\sum$가 R 위에서 f의 그래프이면 $\sum$의 표면적 S는

$$\boxed{S = \iint_R \sqrt{[f_x(x,y)]^2 + [f_y(x,y)]^2 + 1}\, dA} \tag{14.15}$$

예제 14.11 반지름이 a인 반구의 표면적을 구하여라.

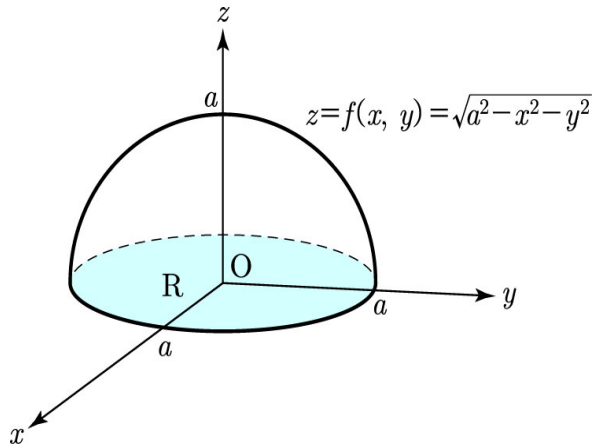
풀이 반구의 중심을 공간좌표상에서 원점에 고정하고 반구를 xy 평면의 위 쪽에 두면 상반구의 방정식은 $f(x,y)=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 되므로 영역 $R=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le a^2\}$에 대하여 반구의 표면적 S는 다음과 같다.

$$\boxed{S = \iint_R \sqrt{[f_x(x,y)]^2+[f_y(x,y)]^2+1}\,dydx}$$

$f(x,y)=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$를 각각 x와 y에 대해서 편미분하면

$$f_x=-\frac{x}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}},\quad f_y=-\frac{y}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}$$

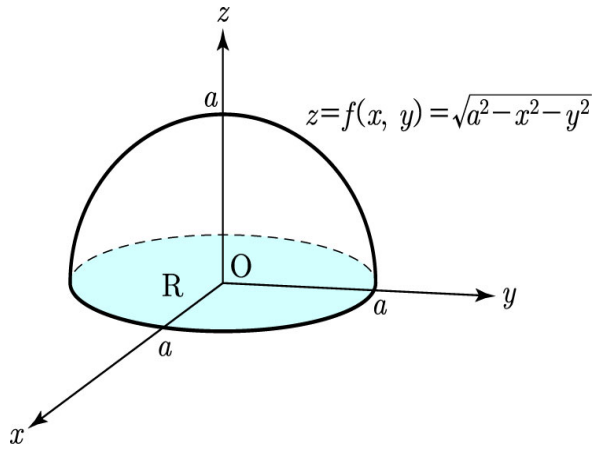
이다. 식 (14.15)에 의하여



$$
\begin{aligned}
S &= \iint_R \sqrt{[f_x(x,y)]^2 + [f_y(x,y)]^2 + 1}\, dydx \\
&= \iint_R \sqrt{\left(-\frac{x}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\right)^2 + \left(-\frac{y}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\right)^2 + 1}\, dydx \\
&= \iint_R \frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}} dydx
\end{aligned}
$$

R이 원판이므로 극좌표를 이용하여 적분하면

$$
\begin{aligned}
S &= \int_0^{2\pi}\int_0^a \frac{a}{\sqrt{a^2-r^2}}\, r\, dr\, d\theta \\
&= a\int_0^{2\pi} \left[-\sqrt{a^2-r^2}\right]_0^a d\theta \\
&= a^2\int_0^a d\theta = 2\pi a^2
\end{aligned}
$$



□

예제 14.12 R이 직선 $x=0,\ x=3,\ y=0,\ y=2$에 의해 둘러싸인 직사각형이라고 하고 $f(x,y)=\dfrac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$일 때 R 위에서의 f의 그래프의 표면적 S를 구하여라.

풀이 $f_x(x,y)=x^{1/2}$이고 $f_y(x,y)=0$이므로 식 (14.15)를 이용하면

$$S=\iint_R \sqrt{(x^{1/2})^2+0+1}\,dA=\int_0^3\int_0^2 \sqrt{x+1}\,dy\,dx=\frac{28}{3}.$$

□

$$\boxed{S=\iint_R \sqrt{[f_x(x,y)]^2+[f_y(x,y)]^2+1}\,dA}$$

예제 14.13 xy 평면 위의 포물면 $z = 4 - x^2 - y^2$ 의 표면적 S를 구하여라.

풀이 주어진 표면은 원 $x^2 + y^2 = 4$로 둘러싸인 xy 평면 내의 영역 R 위에 있다. 만일 $f(x, y) = 4 - x^2 - y^2$ 이면

$$f_x(x, y) = -2x \text{ 이고 } f_y(x, y) = -2y$$

이므로

$$S = \iint_R \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1}\, dA$$

$$\boxed{S = \iint_R \sqrt{[f_x(x, y)]^2 + [f_y(x, y)]^2 + 1}\, dA}$$

이다. 극좌표를 이용하면

$$S = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \sqrt{4r^2 + 1}\, r\, dr\, d\theta = \frac{1}{6}\pi(17\sqrt{17} - 1).$$

□

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 14.3

1. 주어진 표면의 표면적을 구하여라. (1), (2)

(1) 8분면중 1분면에서의 평면 $x + 2y + 3z = 6$의 표면적

(2) xy 평면 위에 있는 포물면 $z = 9 - x^2 - y^2$의 표면적